

Oumaima Damiri

Ingénieure des Systèmes Intelligents

El Jadida, Maroc • oumaimadamiri04@gmail.com • 0632818023 • [linkedin.com/in/oumaima-damiri](https://www.linkedin.com/in/oumaima-damiri)

github.com/oumaimadamiri

PROFIL

Ingénieure des Systèmes Intelligents, alliant Génie Électrique et développement embarqué (C/ C++, microcontrôleurs, protocoles IoT) à la supervision logicielle et l'intégration d'IA. Expérience en environnement industriel (OCP Jorf Lasfar) et sur des projets IoT concrets. Prête à contribuer au développement de solutions embarquées performantes et fiables.

COMPÉTENCES

Programmation embarqués: Embedded C, C++, C, programmation bas niveau

Protocoles & Communication: MQTT, I2C, SPI, UART, Wi-Fi, TCP/IP, Modbus

Microcontrôleurs & SoC: ESP32, Arduino, Raspberry Pi, Linux embarqué

Électronique & Hardware: GPIO, Capteurs, RFID, NFC, Oscilloscope, ADC/DAC, PWM, actionneurs, PCB Design

Développement Software: Python, Java (Spring Boot), React.js / React Native, FastAPI, API REST

Outils Industriels: Git, Github, Docker, Postman, MATLAB, Simulink, Proteus,

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Ingénieure — Digital Twin d'un groupe turbo-alternateur

02/2026 – aujourd'hui | EL JADIDA

Research Center ManufacturiX of the SBU Manufacturing – OCP SA.

- Conception et développement d'un jumeau numérique complet pour un turbo-alternateur industriel
- **Modèle physique thermodynamique** basé sur la norme IAPWS-IF97 avec calibration hybride (Ridge Regression, dataset UCI CCPP)
- **Architecture temps réel :** Backend FastAPI + WebSocket, cache Redis, base SQLite pour l'historisation des données de process.
- **Interface SCADA :** Synoptique industriel interactif développé avec Dash & Plotly, avec jauges, tendances live et animations d'état des équipements — conforme aux standards ISA-101.

Stagiaire technicienne — Automatisation & Instrumentation Industrielle

08/04/2023 – 08/06/2023 | EL JADIDA

Groupe OCP, JORF LASFAR NORD ; Nouvelles lignes de production des engrais

- Étude complète d'un doseur pondéral industriel et de sa liaison avec le DCS via protocole industriel.
- Analyse fonctionnelle du système pour définir les fonctions principales et contraintes du doseur.
- Diagnostic de fiabilité par la méthode des 5 Pourquoi : identification des causes racines de pannes sur 3 axes (mécanique, électrique, régulation).
- Élaboration d'un plan d'action de 20 actions correctives avec responsables et échéancier, remis à l'équipe maintenance OCP

PROJETS TECHNIQUES

Find'N'Tag – Suivi d'animaux domestiques

04/2025 – 07/2025

Application mobile de géolocalisation et d'identification d'animaux via une puce NFC.

- **Backend :** Spring Boot, module Python/Flask, RAG pour l'extraction d'infos.
- **Frontend :** React Native avec affichage des données et image de l'animal.
- **Fonctionnalités :** Intégration NFC, GPS et OCR pour l'identification et la localisation en temps réel.

Système de gestion de parking intelligent

03/2024 – 06/2024

Réalisation d'un système réel de gestion de parking utilisant l'IoT et la communication temps réel.

- **Hardware :** Raspberry Pi, capteurs de présence, LED, module RFID pour détection et contrôle d'accès.
- **Interface web de supervision :** PHP, JavaScript, HTML/CSS pour suivi temps réel.
- **Base de données :** MySQL pour gestion des utilisateurs et historique.

FORMATIONS

Master Ingénierie des Systèmes Intelligents / option Génie Logiciel

10/2024 – aujourd'hui | Casablanca

Faculté des Sciences Ain Chock

Licence D'Etudes Fondamentales

09/2023 – 07/2024 | Casablanca

Faculté des Sciences Ain Chock de Casablanca

- Filière Sciences Mathématiques et informatiques option Systèmes et réseaux

DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)

10/2021 – 06/2023 | Casablanca

Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca

- Filière génie électrique option Electronique et Informatique Industrielle

Baccalauréat sciences et technologie électrique

06/2021 | El Jadida

Lycée Qualifiant Errazi

LANGUES

Arabe — Langue Maternelle/Bilingue

Français — Courant

Anglais — Avancé